

ЛЕКЦИЯ 4Б. УТОНЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

План лекции

2

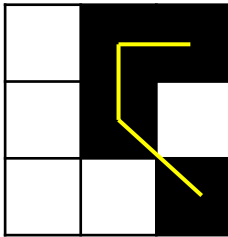
- Скелеты изображений
- Алгоритмы утончения (истончения, утоньшения, скелетизации)

Скелеты изображений

Утончение бинарных изображений

4

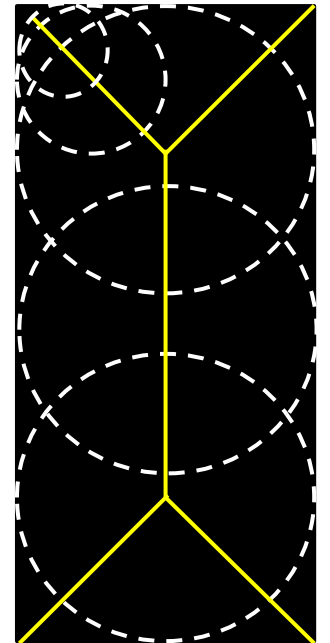
- Точки фона считаются чёрными (яркость 0), а точки объекта белыми (яркость 1).
- Объекты считаются 8-связными, а фон 4-связным. Например, в окне имеются две зоны фона и один объект.
- Задача скелетизации (утончения) состоит в получении *скелета* объекта (*остова* в дискретном случае).
- *Остов (скелет)* — совокупность как можно более тонких срединных кривых, в которых большинство точек имеют по две соседних точки, некоторые точки краевые (один сосед), а точки ветвления могут иметь более двух соседей.
- В ходе утончения важно **сохранить связность объекта**. Объекты, которые изначально представляют собой кривые или объединение кривых, должны оставаться неизменными.



Непрерывный случай

5

- На непрерывной плоскости скелет можно математически строго определить следующим образом:
 - Пусть R — множество точек, V — граница R , точка P — точка множества R .
 - Ближайшим соседом точки P на границе V является такая точка M , принадлежащая границе V , что на этой границе нет никакой другой точки, расстояние от которой до точки было бы меньше расстояния PM .
 - Если у точки P есть только один ближайший сосед, то она концевая.
 - Если точка P имеет более одного ближайшего соседа, то P называют **остовой** точкой множества R .
 - Объединение всех остовных точек называется **остовом** или **срединной осью** множества R .
 - Из этого следует, что остовные точки являются центрами окружностей, полностью покрываемых множеством R , причем не существует окружностей с тем же центром и большим радиусом, покрываемых множеством R .



Дискретный случай

6

- На дискретной сетке **остовом** множества пикселей R называется множество, формируемое следующим образом:
 - ▣ Определяются точки *контура* и точки *остова*, принадлежащие множеству R .
 - ▣ Точки контура, не являющиеся при этом остовными, удаляются. Полученное в результате этой процедуры множество R' заменяет множество R .
 - ▣ Процесс повторяется до тех пор, пока не будет сформировано множество, включающее только точки остова.

Утончение символов. Примеры

7

3 3 8 7 3

13 23 38 47 53
69 73 83 99

(a)

3 3 8 7 3

13 23 38 47 53
69 73 83 99

(b)



Алгоритмы утончения

Параллельные итеративные
Неитеративные

Алгоритмы утончения

9

- Итеративные (пиксельные)
 - ▣ Последовательные
 - Джудит Хилдич Hilditch '1969
 - Денис Рутовиц Rutovitz '1966
 - ▣ Параллельные (по принципу клеточных автоматов)
 - FPTA — Zhang & Suen's Fast Parallel Thinning Algorithm '1984
 - IPTA — Perrott's Improved Parallel Thinning Algorithm '1987
 - PPTA — Preprocessing Thinning Algorithms for Handwritten Character Recognition '1988
 - GHPTA — Guo & Hall's parallel thinning Algorithm '1989
 - RPTA — Robust Parallel Thinning Algorithm for binary images '1994
 - EFPTA — Efficient Fully Parallel Thinning Algorithm '1997
 - FPTA — Fast Parallel Thinning Algorithm '2000
 - IPTA — Improved Parallel Thinning Algorithm '2003
- Неитеративные
 - ▣ Преобразования срединной оси (Medial axis transforms)
 - ▣ Прослеживание линий
 - ▣ Другие
- MB — Manzanera & Bernard thinning algorithm '1999
- MB2

Утончение Джудит Хилдич '1969

10

- Алгоритм последовательно применяет пару итераций, пока происходят изменения. Пара итераций вместо одной позволяет сохранять связность объекта.
- Для центрального пикселя p_1 рассмотрим окрестность 3×3 и цепочку $p_2, p_3, \dots, p_9, p_2$. Пусть:
 - $A(p_1)$ — количество сочетаний 01 в этой цепочке,
 - $B(p_1)$ — количество единиц в окрестности p_1 .
- Пиксель объекта p_1 стирается, если выполняются условия
 - a) $2 \leq B(p_1) \leq 6$
 - b) $A(p_1) = 1$
 - c) $p_2 * p_4 * p_8 = 0 \mid A(p_2) \neq 1$
 - d) $p_2 * p_4 * p_6 = 0 \mid A(p_4) \neq 1$

p_9	p_2	p_3
p_8	p_1	p_4
p_7	p_6	p_5

Пример утончения алгоритмом Хилдич

11

при сто троицко введе́нскоѣ цркви > въ тѣпограф
ѣднновѣрцевъ > въ лѣто ѿ сотворѣнїа міра & ЗѹЗ
ѿржтва́же по́плоти бѣа слова & ѿчѣд > индикт.
ѿ > мѣа генварѣ въ ѣ дѣнь > на прѣзидѣнство ѣа
по́плоти обрѣзанїа гдѣ бѣа ѿпѣа: нашегѡ ѿ
ха . ѿ пѣмѣть ѿже во стѣихъ оца́ нашегѡ
васѣла́ велїкагѡ > архїеписѣа кесарїн каппадокіи́скїа
совершенѣже вы́сть > того́ же лѣта > мѣа мѣрта
въ ѣ дѣнь > на пѣмѣть стѣихъ мѣченикѡ агапіа
тїмона ѿ ромїла > ѿ ѿже съ ѿнїмн . съ кнїп

при сто троицко введе́нскоѣ цркви > въ тѣпограф
ѣднновѣрцевъ > въ лѣто ѿ сотворѣнїа міра & ЗѹЗ
ѿржтва́же по́плоти бѣа слова & ѿчѣд > индикт.
ѿ > мѣа генварѣ въ ѣ дѣнь > на прѣзидѣнство ѣа
по́плоти обрѣзанїа гдѣ бѣа ѿпѣа: нашегѡ ѿ
ха . ѿ пѣмѣть ѿже во стѣихъ оца́ нашегѡ
васѣла́ велїкагѡ > архїеписѣа кесарїн каппадокіи́скїа
совершенѣже вы́сть > того́ же лѣта > мѣа мѣрта
въ ѣ дѣнь > на пѣмѣть стѣихъ мѣченикѡ агапіа
тїмона ѿ ромїла > ѿ ѿже съ ѿнїмн . съ кнїп

Утончение Стефанелли-Розенфельда '1971

12

- На каждой итерации разыскиваются и удаляются такие контурные точки, которые при этом не являются точками остова.

1. Точки контура обнаруживаются 4-мя шаблонами (x — цвет не имеет значения):

(a)

x	x	x
x	1	x
x	0	x

(b)

x	0	x
x	1	x
x	x	x

(c)

x	x	x
0	1	x
x	x	x

(d)

x	x	x
x	1	0
x	x	x

p ₉	p ₂	p ₃
p ₈	p ₁	p ₄
p ₇	p ₆	p ₅

2. Точки, которые могут быть частью остова, обнаруживаются 8-ю шаблонами-фильтрами (хотя бы один x и один y должен быть единицей) и исключаются из кандидатов на удаление:

(a1)

x	x	x
0	1	0
y	y	y

(a2)

0	x	x
y	1	x
y	y	0

(a3)

y	0	x
y	1	x
y	0	x

(a4)

y	y	0
y	1	x
0	x	x

(b1)

x	x	x
	1	0
0	1	

(b2)

x		0
x	1	1
x	0	

(b3)

	1	0
0	1	
x	x	x

(b4)

	0	x
1	1	x
0		x

- Процедура продолжается до тех пор, пока не останутся только точки остова.

Утончение Стефанелли-Розенфельда '1971

13

- Такая схема может порождать разрывные остовы и даже приводит к полному удалению прямых линий двойной толщины. В схеме Хилдич этого удаётся избежать за счёт рассмотрения не только 3x3 окрестности каждой точки, но и окрестностей двух её соседей.

- **Модификация 1.** В этой схеме сохраняется связность остова. Здесь итерация разбивается на 4 подытерации, на каждой из которых применяется конкретное сочетание шаблонов:

1. S: Шаблон (a), фильтры (a1–a4), (b1), (b2)
2. N: Шаблон (b), фильтры (a1–a4), (b3), (b4)
3. W: Шаблон (c), фильтры (a1–a4), (b1), (b4)
4. E: Шаблон (d), фильтры (a1–a4), (b2), (b3)

NW	N	NE
W		E
SW	S	SE

- Без охранного условия про тройки x и y , содержащие хотя бы одну единицу, на остове могли сохраняться паразитные ответвления (*контурный шум*).

- **Модификация 2.** Для ускорения вычислений подытерации 1 и 4, а также 2 и 3 объединяются:

- Шаблоны (a), (d), фильтры (c1), (c2)
- Шаблоны (b), (c), фильтры (c3), (c4)

(c1)

0	1	
1	0	

(c2)

	1	0
	0	1

(c3)

	0	1
	1	0

(c4)

1	0	
0	1	

p_9	p_2	p_3
p_8	p_1	p_4
p_7	p_6	p_5

- Быстродействие чуть хуже схемы Хилдич, но в окне 3x3 и при более простых вычислениях.

Пример утончения алгоритмом (SR)РТА

14

при еѣ трѡнцѣо введѣнскоѣ цркви ѡ вѣтѣпографѣ
ѣднновѣрцевѣ ѡ вѣлѣто ѡ сотворѣнїа мїра ѡ ѡ
ѡ ржѣва же по плоти бѣа слоѡа ѡ ѡ ѡ индиктѣ
ѡ ѡ мѣа генварѣа вѣ а дѣна ѡ на прѣзѣнство ѣа
по плоти ѡбрѣзанїа гдѣ бѣа ѡ ѣа нашегѣ ѡ
ѡ ѡ ѡ пѣмѣтѣ ѡ же во ѣтѣхѣ ѡ ѡ нашегѣ
вѣсѣаа вѣлїкагѣ ѡ архїѣпїпа кесарїн каппадокїнскїа
совершенѣ же бѣѣтѣ ѡ того же лѣта ѡ мѣа мѣрта
вѣ ѣ дѣна ѡ на пѣмѣтѣ ѣтѣхѣ мѣченнїкѣ агапїа
тїмона ѡ ромїла ѡ ѡ ѡ же ѣх ѡ ѡ ѡ ѣх кнїгѣ

TODO

Утончение Чжана-Суена — (ZS)FPTA '1984

15

- Алгоритм последовательно применяет пару итераций, пока происходят изменения. Пара итераций вместо одной позволяет сохранять связность объекта.
- Для пикселя p_1 рассмотрим окрестность 3×3 и цепочку $p_2, p_3, \dots, p_9, p_2$. Пусть:
 - $A(p_1)$ — количество сочетаний 01 в этой цепочке,
 - $B(p_1)$ — количество единиц в окрестности p_1 .
- Пиксель объекта p_1 стирается, если выполняются условия:

Для нечётных итераций:

- a) $2 \leq B(p_1) \leq 6$
- b) $A(p_1) = 1$
- c) $p_2 * p_4 * p_6 = 0$
- d) $p_4 * p_6 * p_8 = 0$

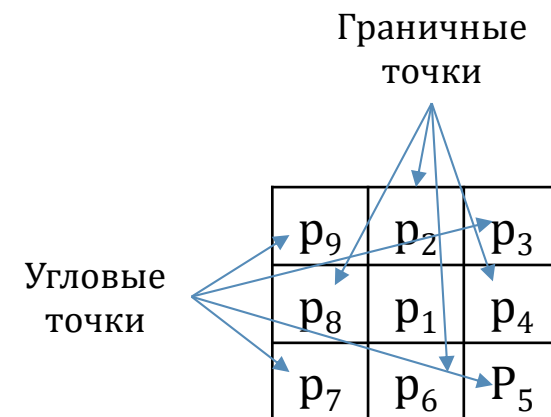
В ходе итерации удаляются южные и восточные граничные точки и северо-западные углы.

Для чётных итераций:

- a) $2 \leq B(p_1) \leq 6$
- b) $A(p_1) = 1$
- c) $p_2 * p_4 * p_8 = 0$
- d) $p_2 * p_6 * p_8 = 0$

В ходе итерации удаляются северные и западные граничные точки и юго-восточные углы.

NW	N	NE
W		E
SW	S	SE



Пример утончения алгоритмом FRTA

16

при сѣѣ трѣицѣо ввѣдѣнскѣи цѣркѣи ѡ вѣтѣпографѣ
ѣднновѣрцевѣх ѡ вѣтѣлѣѣтѣ ѡ ѡтворѣнїѣ мїра ѡ Зѣѣ
ѡ рѣтѣвѣже поплѣтѣи бѣа глѣва ѡ ѡѣѣ ѡ индѣктѣ
ѡ ѡ мѣѣа генварѣа вѣтѣ ѡ дѣнѣ ѡ напѣрѣздѣнѣство ѣѣ
поплѣтѣи ѡбрѣѣзанїѣа гдѣа бѣа ѣ ѣѣѣа наѣѣѣѣ ѣѣ
ѣѣ ѣѣ ѣѣѣѣ ѣѣѣѣ ѡѣѣѣ ѣѣѣѣ ѣѣѣѣ ѣѣѣѣ
ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ
ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ
ѣѣ ѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ
ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ

при сѣѣ трѣицѣо ввѣдѣнскѣи цѣркѣи ѡ вѣтѣпографѣ
ѣднновѣрцевѣх ѡ вѣтѣлѣѣтѣ ѡ ѡтворѣнїѣ мїра ѡ Зѣѣ
ѡ рѣтѣвѣже поплѣтѣи бѣа глѣва ѡ ѡѣѣ ѡ индѣктѣ
ѡ ѡ мѣѣа генварѣа вѣтѣ ѡ дѣнѣ ѡ напѣрѣздѣнѣство ѣѣ
поплѣтѣи ѡбрѣѣзанїѣа гдѣа бѣа ѣ ѣѣѣа наѣѣѣѣ ѣѣ
ѣѣ ѣѣ ѣѣѣѣ ѣѣѣѣ ѡѣѣѣ ѣѣѣѣ ѣѣѣѣ ѣѣѣѣ
ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ
ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ
ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ
ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ

Холт, Стюарт, Клинт, Перро — ИРТА '1987

17

- Одна итерация вместо двух.
- В окрестности 3x3 могут быть от 2 до 6 связанных пар, где хотя бы одна пара 0-0, хотя бы одна пара 1-1, строго одна пара 0-1.
- Вводятся локальные переменные:
 - $t00 = 1$, если найдена пара 0-0
 - $t01 = 1$, если найдена пара 0-1
 - $t01s = 1$, если найдено более одной пары 0-1
 - $t11 = 1$, если найдена пара 1-1

0	0	0
0	1	0
x	1	x

x	0	0
1	1	0
1	1	x

x	0	x
1	1	1
1	1	1

Пример утончения алгоритмом ИРТА

18

[illegible][illegible]

Абдулла, Салех, Морад РРТА '1988

19

- На нечётных итерациях рассматриваются окрестности 3x4 горизонтальных пар точек.

- Пиксель p_1 стирается, если истинны условия:

- a) $(p_3 \vee p_2 \vee p_9) \wedge p_6$
- b) $(p_6 \vee p_5 \vee p_7) \wedge p_2$
- c) $[(p_2 \wedge p_3) \vee (p_3 \wedge p_2 \wedge p_9)] \wedge [(p_5 \wedge p_6) \vee (p_5 \wedge p_6 \wedge p_7)]$

- Пиксель p_4 стирается, если выполнены условия:

- a) не был стёрт p_1 :
- b) $(p_3 \wedge p_{10}) \vee (p_5 \wedge p_{12}) = 0$

- На чётных итерациях рассматриваются окрестности 4x3 вертикальных пар точек.

- Пиксель p_1 стирается, если истинны условия:

- a) $(p_9 \vee p_8 \vee p_7) \wedge p_4$
- b) $(p_3 \vee p_4 \vee p_5) \wedge p_8$
- c) $[(p_8 \wedge p_7) \vee (p_7 \wedge p_8 \wedge p_9)] \wedge [(p_4 \wedge p_5) \vee (p_5 \wedge p_4 \wedge p_3)]$

- Пиксель p_6 стирается, если выполнены условия:

- a) не был стёрт p_1 :
- b) $(p_7 \wedge p_{12}) \vee (p_5 \wedge p_{10}) = 0$

p_9	p_2	p_3	p_{10}
p_8	p_1	p_4	p_{11}
p_7	p_6	p_5	p_{12}

p_9	p_2	p_3
p_8	p_1	p_4
p_7	p_6	p_5
p_{12}	p_{11}	p_{10}

Пример утончения алгоритмом РРТА

20

при еѣ трѡнцѣо ввѣденскѡй цркви ѡ вѣтѣпографѣ
ѣднѡвѣрцевѣх ѡ вѣлѣѣто ѡ сотворѣнїа мїра ѡ зѣзѣ
ѡ рѣтваже поплоти бѣа слова ѡ ѡчѣ ѡ индиктѣ
ѡ ѡ мѣа генварѣа вѣ а дѣна ѡ напразднѣство ѣа
поплоти обрѣзанїа гдѣ бѣа ѡ епѣа нашегѡ ѡ
ѡ ѡ ѡ пѣмѣть ѡ же во еѣхѣ оѣа нашегѡ
вѣнѣаа велїкагѡ ѡ архїепѣпа кесарїн каппадокїнскїа
сѡвершенѣаже бѣѣѣ ѡ того же лѣѣѣ ѡ мѣа мѣрта
вѣ ѣ дѣна ѡ напѣмѣть еѣхѣ мѣченнїкѣ агапѣа
тїмона ѡ ромїла ѡ ѡ ѡ же ѣх ѡ ѡ ѡ ѡ ѣх кнїгѣ

TODO

Утончение Гуо-Холла GHPA '1989

21

- Алгоритм последовательно применяет две итерации в окне 3x3, пока происходят изменения. В ходе итераций удаляются сначала северные и восточные граничные точки, а затем южные и западные граничные точки.
- Пусть
 - 1 — цвет объекта, 0 — цвет фона.
 - $C(p) = \sim p_2 \& (p_3 \mid p_4) + \sim p_4 \& (p_5 \mid p_6) + \sim p_6 \& (p_7 \mid p_8) + \sim p_8 \& (p_1 \mid p_2)$ — количество 8-связных компонентов цвета 1 в окрестности p , исключая p .
 - $B(p)$ — количество единиц в окрестности p . При $B(p) = 1$, p — концевая точка, но при $B(p) = 2$, это может быть и не так. В GHPA вместо $B(p)$ применяется метрика $N(p)$.
 - $N(p) = \min[N_1(p), N_2(p)]$, где
 - $N_1(p) = (p_1 \mid p_2) + (p_3 \mid p_4) + (p_5 \mid p_6) + (p_7 \mid p_8)$
 - $N_2(p) = (p_2 \mid p_3) + (p_4 \mid p_5) + (p_6 \mid p_7) + (p_8 \mid p_1)$
- Пиксель p удаляется, если удовлетворяет условиям:
 - $C(p) = 1$;
 - $2 \leq N(p) \leq 3$;
 - И одному из:
 - $(p_2 \mid p_3 \mid \sim p_5) \& p_4 = 0$ на нечётных итерациях
 - $(p_6 \mid p_7 \mid \sim p_1) \& p_8 = 0$ на чётных итерациях
- В отличие от FPA алгоритм лучше обнаруживает конечные точки скелета.

p_1	p_2	p_3
p_8	p	p_4
p_7	p_6	p_5

Пример утончения алгоритмом GHPA

22

при сѣѣ троѣцко введѣнскоѣ цркви ѡ възтѣпограф
ѣднновѣрцевъ ѡ възлѣто ѡ сотворѣнїа мїра . ЗѹЗ
ѡ ржтваже поплоти бгѣ слова . ѡ ѡчѣ ѡ индикт.
ѡ ѡ мѣа генварѣ въз ѡ дѣнѣ ѡ напразднество ѣа
поплоти обрѣзанїа гдѣ бгѣ ѡ ѡца . нашегѡ ѡ
ѡ ѡ ѡ пѣмѣтѣ ѡ ѡже во сѣѣхъ ѡ ѡца нашегѡ
вѣсѣлїа вѣлїкагѡ ѡ архїеписѣа кесарїн каппадокїнскїа
совершенѣже бѣѣтъ ѡ того же лѣѣта ѡ мѣа мѣрта
въ ѣѣ дѣнѣ ѡ напѣмѣтѣ сѣѣхъ мѣченникъ агѣпїа
тїмѣона ѡ ромїла ѡ ѡ ѡже сѣѣ нїмн ѡ сѣѣ кнїгѣ

при сѣѣ троѣцко введѣнскоѣ цркви ѡ възтѣпограф
ѣднновѣрцевъ ѡ възлѣто ѡ сотворѣнїа мїра . ЗѹЗ
ѡ ржтваже поплоти бгѣ слова . ѡ ѡчѣ ѡ индикт.
ѡ ѡ мѣа генварѣ въз ѡ дѣнѣ ѡ напразднество ѣа
поплоти обрѣзанїа гдѣ бгѣ ѡ ѡца . нашегѡ ѡ
ѡ ѡ ѡ пѣмѣтѣ ѡ ѡже во сѣѣхъ ѡ ѡца нашегѡ
вѣсѣлїа вѣлїкагѡ ѡ архїеписѣа кесарїн каппадокїнскїа
совершенѣже бѣѣтъ ѡ того же лѣѣта ѡ мѣа мѣрта
въ ѣѣ дѣнѣ ѡ напѣмѣтѣ сѣѣхъ мѣченникъ агѣпїа
тїмѣона ѡ ромїла ѡ ѡ ѡже сѣѣ нїмн ѡ сѣѣ кнїгѣ

Датта, Паруи — RPTA '1994

23

- Шаг 1. Удалить все граничные точки, удовлетворяющие шаблонам, за 4 прохода:
 - ▣ Точки, соответствующие шаблону (a)
 - ▣ Точки, соответствующие шаблону (b)
 - ▣ Точки, соответствующие шаблону (c)
 - ▣ Точки, соответствующие шаблону (d)
- Шаг 2. Повторить Шаг 1, если были изменения.

Пример утончения алгоритмом RPTA

24

при еѣ трѡнцѡ ввѣденскѡй цркви ѡ вѣтѣпографѣ
ѣднѡвѣрцевѣ ѡ вѣлѣѣтѡ ѡ сотворѣнїа мїра ѡ ЗѹЗ
ѡ рѣтваже поплоти бѣа слова ѡ ѡчѣ ѡ индиктѣ
ѡ ѡ мѣа генварѣ вѣ а дѣна ѡ напразднѣство ѣа
поплоти обрѣзанїа гдѣ бѣа ѡ ѣа: нашегѡ ѡ
ѡ ѡ ѡ пѣмѣть ѡ же во еѣхѣ оѣа нашегѡ
вѣнѣа вѣлїкагѡ ѡ архїепїпа кесарїн каппадокїнскїа
сѡвершенѣже бѣѣтъ ѡ того же лѣѣта ѡ мѣа мѣрта
вѣ ѣ дѣна ѡ напѣмѣть еѣхѣ мѣченнїкѣ агѣпїа
тїмона ѡ ромїла ѡ ѡ ѡ же сѣ нїмн ѡ сѣ кнїгѣ

TODO

MB — Manzanera & Bernard '1999

25

- A. Manzanera, T.M. Bernard, F. Prêteux and B. Longuet, "Ultra-fast skeleton based on isotropic fully parallel algorithm," Proc. of Discrete Geometry for Computer Imagery, 1999

26

TODO

MB2 — Manzanera & Bernard

27

- asfd

Пример утончения алгоритмом (MB2)ТА

28

при еѣ трѡнцѡ ввѣденскѡй цркви ѡ вѣтѣпографѣ
ѣднѡвѣрцевѣ ѡ вѣлѣтѡ ѡ сотворѣнїа мїра ѡ зѣзѣ
ѡ рѣтваже поплоти бѣа слова ѡ ѡчѣ ѡ индиктѣ
ѡ ѡ мѣа генварѣ вѣ а дѣна ѡ напразднѣство ѣа
поплоти обрѣзанїа гдѣ бѣа ѡ испѣа нашегѡ ѡ
ѡ ѡ ѡ пѣмѣтѣ ѡ же во еѣхѣ оца нашегѡ
вѣсѣа вѣлїкагѡ ѡ архїепїсѣпа кесарїн каппадокїнскїа
сѡвершенѣже бѣтѣ ѡ того же лѣта ѡ мѣа мѣрта
вѣ еѣ дѣна ѡ напѣмѣтѣ еѣхѣ мѣченнїкѣ агѣпїа
тїмона ѡ ромїла ѡ ѡ ѡ же сѣ нїмн ѡ сѣ кнїгѣ

TODO

Stentiford

29

Stentiford Algorithm

1. Find a pixel location (i, j) where the pixels in the image match those in T1.
2. If central pixel is not an endpoint and has connectivity number as 1, then mark the pixel for deletion
3. Update the output image by deleting the pixels marked in previous step
4. Repeat same with the rest of the Templates

Templates

T1

T4

T2

3

$$\begin{array}{ccc} X & 0 & X \\ X & X & X \end{array}$$

X X X

X 1 X

$$\begin{array}{ccc} X & 1 & X \\ 1 & 1 & 0 \end{array}$$

0 1 1

X 1 X

$$\begin{array}{ccc} X & 1 & X \\ X & X & X \end{array}$$

X X X

X 0 X

8 Neighbours

P2	P3	P4		(i-1,j-1)	(i-1,j)	(i-1,j+1)
----	----	----	--	-----------	---------	-----------

P9 P1 P5 | (i,j-1) (i,j) (i,j+1)

P8 P7 P6 | (i+1,j-1) (i+1,j) (i+1,j+1)

Lu Wang

30

□ S

TODO

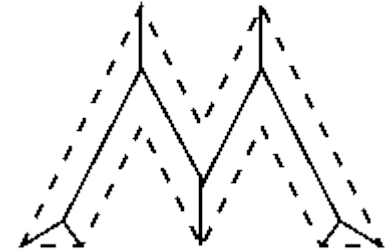
Алгоритмы утончения

Параллельные итеративные
Неитеративные

Преобразования срединной оси

32

- Два способа:
 - Использовать морфологическое утончение, чтобы последовательно удалять граничные пиксели, сохраняя конечные точки сегментов, пока возможно утончение. Оставшиеся точки являются приближением скелета объекта.
 - Расчёт пространственной трансформации изображения. Скелет проходит через особые точки (складки и разрывы). Способ больше подходит для расчёта трансформации срединной оси, поскольку это вид пространственной трансформации, в котором все точки вне скелета зануляются.
- <https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/skeleton.htm>



Пример утончения алгоритмом МАТ

при еѣ трѡнцѣо введѣнскѡи цѣркѡи > вѣ тѣпографѣ
ѣднѡвѣрцевѣх > вѣ лѣто ѡ сотворѣнїѣ мїра & ЗѸЗ
ѡ рѣжтѡвѣ же по плѡти бѣа слова & ѡ чѣдѣ индиктѣ
вї > мѣца генварѣа вѣ а дѣна > на прѣзднѣство еѣ
по плѡти ѡбрѣзанїѣ гдѣ бѣа ѡ испѣа нашегѡ ѡ
хѣ . ѡ пѣмѣтѣ ѡже во стѣхѣх ѡца нашегѡ
вѣсѣлїѣа велїкагѡ > архїѣпїсѣпа кесарїи каппадокіиискїѣа
сѡвершенѣаже вѣстѣ > того же лѣта > мѣца мѣрта
вѣ еї дѣна > на пѣмѣтѣ стѣхѣх мѣченникѣх агѣпїѣа
тїмѡна ѡ ромїла > ѡ ѡже сѣх ѡнїмѣн . сѣх кнїгѣ

при еѣ трѡнцѣо введѣнскѡи цѣркѡи > вѣ тѣпографѣ
ѣднѡвѣрцевѣх > вѣ лѣто ѡ сотворѣнїѣ мїра & ЗѸЗ
ѡ рѣжтѡвѣ же по плѡти бѣа слова & ѡ чѣдѣ индиктѣ
вї > мѣца генварѣа вѣ а дѣна > на прѣзднѣство еѣ
по плѡти ѡбрѣзанїѣ гдѣ бѣа ѡ испѣа нашегѡ ѡ
хѣ . ѡ пѣмѣтѣ ѡже во стѣхѣх ѡца нашегѡ
вѣсѣлїѣа велїкагѡ > архїѣпїсѣпа кесарїи каппадокіиискїѣа
сѡвершенѣаже вѣстѣ > того же лѣта > мѣца мѣрта
вѣ еї дѣна > на пѣмѣтѣ стѣхѣх мѣченникѣх агѣпїѣа
тїмѡна ѡ ромїла > ѡ ѡже сѣх ѡнїмѣн . сѣх кнїгѣ

Пример утончения алгоритмом FRТА2

34

при еѣ троѣцко введеѣнскоѣ цѣкви > въ тѣпограф
ѣднновѣрцевъ > въ лѣто ѡсотворѣнѣ мѣра & ЗѸЗ
ѡржѣтваже поплоти бѣа слова & аѡчѣ > индикт.
ѡ > мѣа генварѣ въ а дѣна > напразднество ѣа
поплоти обрѣзанѣа гда бѣа и ѣпа нашегѡ и
ха . и пѣмѣа нже во еѣхъ оѣа нашегѡ
вѣсѣа велѣкагѡ > архѣѣсѣпа кесарѣн каппадоѣинскѣа
совершенѣаже быѣтъ > тогоже лѣта > мѣа мѣрта
въ еѣ дѣна > напѣмѣа еѣхъ мѣченникъ агапѣа
тѣмона и ромѣла > и нже ѣх нѣмѣн . ѣх кнѣгѣ

при еѣ троѣцко введеѣнскоѣ цѣкви > въ тѣпограф
ѣднновѣрцевъ > въ лѣто ѡсотворѣнѣ мѣра & ЗѸЗ
ѡржѣтваже поплоти бѣа слова & аѡчѣ > индикт.
ѡ > мѣа генварѣ въ а дѣна > напразднество ѣа
поплоти обрѣзанѣа гда бѣа и ѣпа нашегѡ и
ха . и пѣмѣа нже во еѣхъ оѣа нашегѡ
вѣсѣа велѣкагѡ > архѣѣсѣпа кесарѣн каппадоѣинскѣа
совершенѣаже быѣтъ > тогоже лѣта > мѣа мѣрта
въ еѣ дѣна > напѣмѣа еѣхъ мѣченникъ агапѣа
тѣмона и ромѣла > и нже ѣх нѣмѣн . ѣх кнѣгѣ

Сегментация

Выделение текстовых областей, строк, символов
пороговой обработкой

Выращивание областей и диаграммы Вороного

Сегментация изображений

36

- Сегментацией называется процесс подразделения сцены на составляющие части или объекты.
- Сегментация является одним из основных элементов работы автоматизированной системы технического зрения, т.к. именно на этой стадии обработки объекты выделяются из сцены для дальнейшего распознавания и анализа.
- Наиболее часто сегментацию проводят по яркости для одноцветного изображения и цветовым координатам для цветного изображения.
- Конечной целью сегментации изображений является разбиение поля зрения D на области объектов $D_1, \dots, D_s$ и область фона D_ϕ .

Качество сегментации

37

- Качество зависит от того, насколько учтена важная информация:
 - ▣ число объектов S ;
 - ▣ некоторые характеристики распределения яркости в областях объектов или фона, например экстремальные значения яркости, количество перепадов яркости;
 - ▣ оценки яркостного перепада при переходе из области фона в область объектов;
 - ▣ форма объекта;
 - ▣ информация о том, какую часть поля зрения занимает объединение областей объектов.

Классификация по степени автоматизации

38

- Методы сегментации изображений делятся на два класса:
 - ▣ автоматические, то есть такие методы, которые не требуют взаимодействия с пользователем;
 - ▣ интерактивные (ручные) методы, использующие введенные пользовательские данные во время работы

Классификация по дихотомии «граница vs область»

39

- Алгоритмы сегментации также можно разделить на два типа:
 - ▣ Основанные на разрыве функции яркости;
 - Изображение разбивается на области на основании некоторого изменения яркости, такого как, например, перепады яркости на изображении.
 - Например, *пороговая обработка* (пороговая классификация).
 - ▣ Основанные на однородности функции яркости.
 - Используется разбиение изображения по критериям однородности областей.
 - Например, *выращивание областей, слияние и разбиение областей*.

Диаграммы Вороного

Диаграмма Вороного

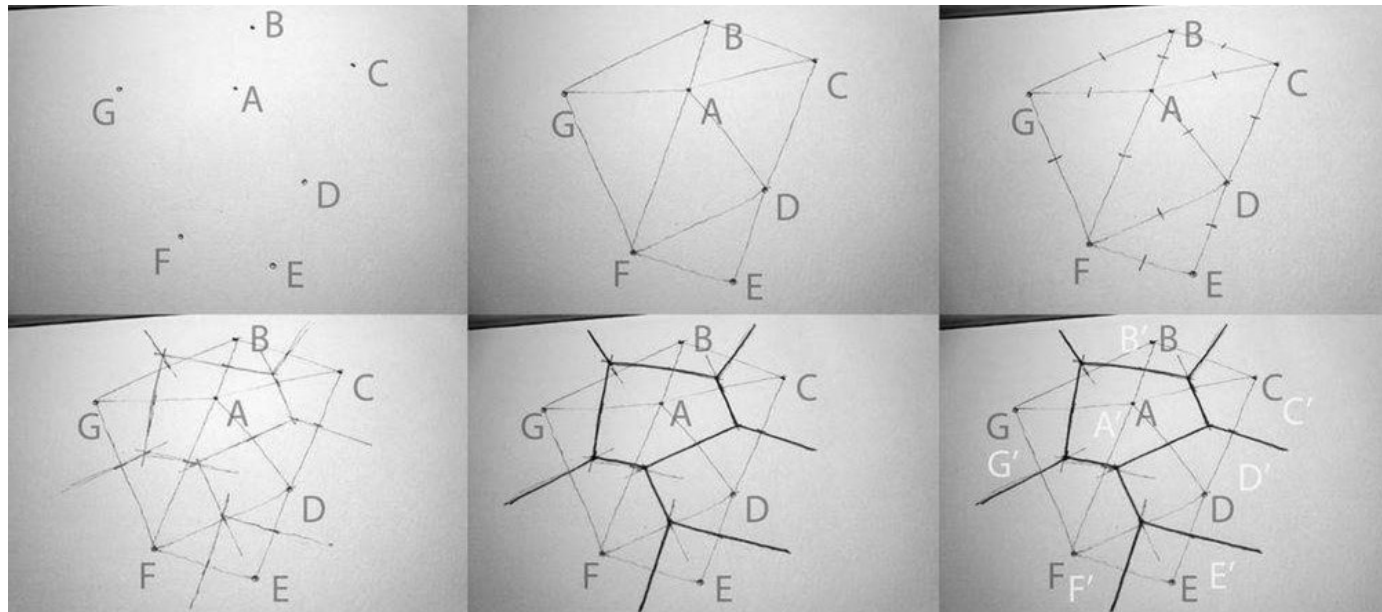
41

- Диаграмма Вороного — геометрическое разбиение области на многоугольники, обладающие следующим свойством:
 - для любого центра системы $\{A\}$ можно указать область пространства, все точки которой ближе к данному центру, чем к любому другому центру системы.
 - Такая область называется *многогранником Вороного* (или *областью Вороного*)

Построение диаграммы Вороного

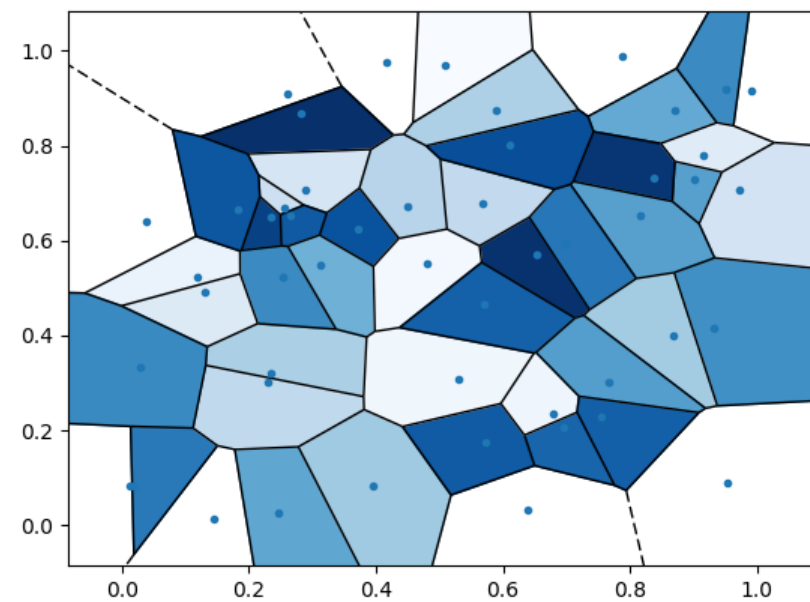
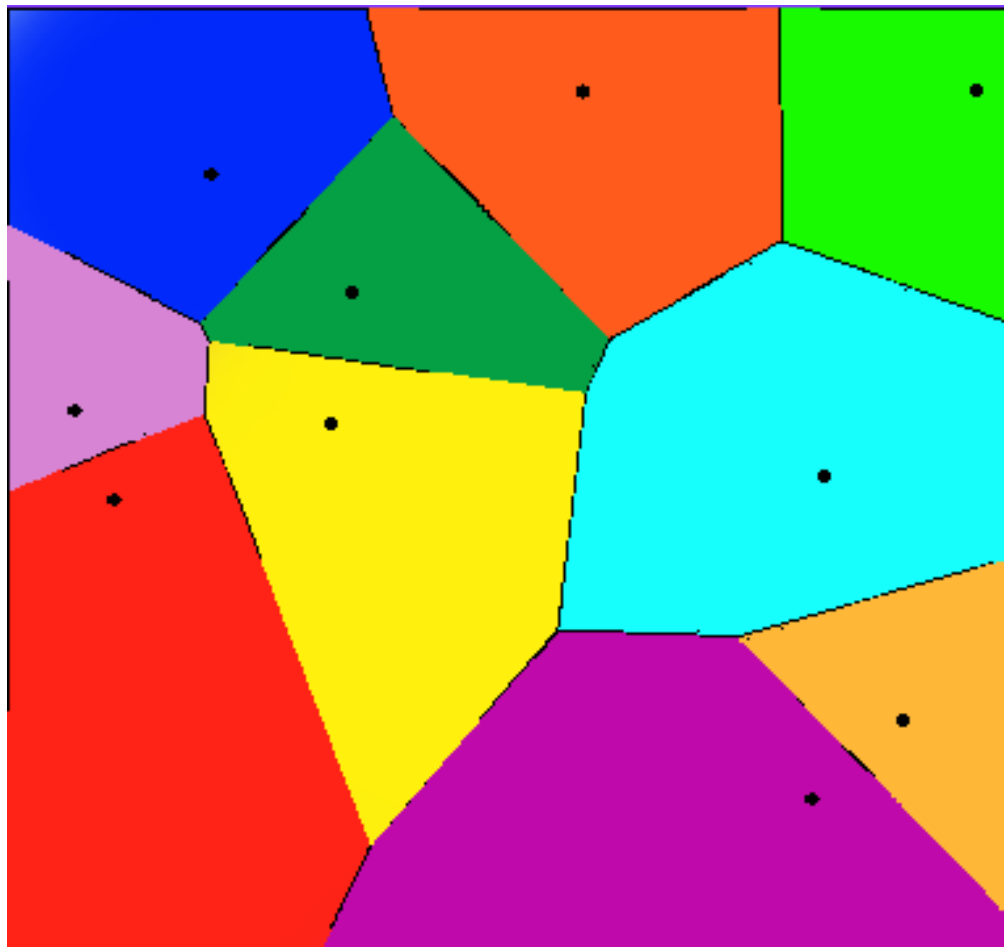
42

- Строим треугольники с вершинами в заданных точках, отмечаем середины сторон.
- Строим срединные перпендикуляры от центров сторон.
- Точки их пересечения — вершины ячеек.



Примеры

43



Ячейка Вороного

44

- Ячейка Вороного представляет собой выпуклый многоугольник,
 - ▣ вершины многоугольников определяют вершины диаграммы Вороного, а
 - ▣ соединяющие их отрезки — рёбра диаграммы Вороного.
- Таким образом, вся плоскость представляется объединением ячеек, равноудалённых от точек-генераторов рёбер.

Свойства диаграммы

45

- Каждая вершина диаграммы Вороного, полученной для множества N точек-генераторов, является точкой пересечения трёх рёбер диаграммы (при $N > 2$).
- Многоугольник $V(s_i)$ является неограниченным тогда и только тогда, когда точка s_i лежит на границе выпуклой оболочки множества S .
- Диаграмма Вороного, построенная для множества N точек, имеет не более $2*N-5$ вершин и $3*N-6$ рёбер.

Сегментация текста

46

- Для сегментации текста используется способ выделения слов и символов текста, основанный на использовании обобщённой диаграммы Вороного.
- Каждый символ трактуется как объект, состоящий из множества связанных точек. Таким образом, весь текст представляется набором связанных множеств точек $c_1, \dots, c_n$.
- Каждое связанное множество точек S_i , соответствующее некоторому символу текста, заменено центром его масс:

$$c_i = \frac{1}{|S_i|} \sum_{s \in S_i} s, \quad i = 1..N.$$

- Множество точек $C = \{c_i, i = 1..N\}$ рассматривается как множество генераторов диаграммы Вороного.

Алгоритм поиска соседних символов

47

- В качестве критерия принадлежности символов, заданных центрами масс $c = (c_x, c_y)$, и $p = (p_x, p_y)$, одному слову используются следующие условия:

- Символы принадлежат одной строке:

$$|p_y - c_y| < \alpha \min(md_C(p), md_C(c))$$

- Символы расположены достаточно близко друг к другу и принадлежат одному слову:

$$md_S(p, c) < \beta \min(md_C(p), md_C(c))$$

- где $\alpha = 1.3$, $\beta = 1.5$

Диаграммы Вороного

48

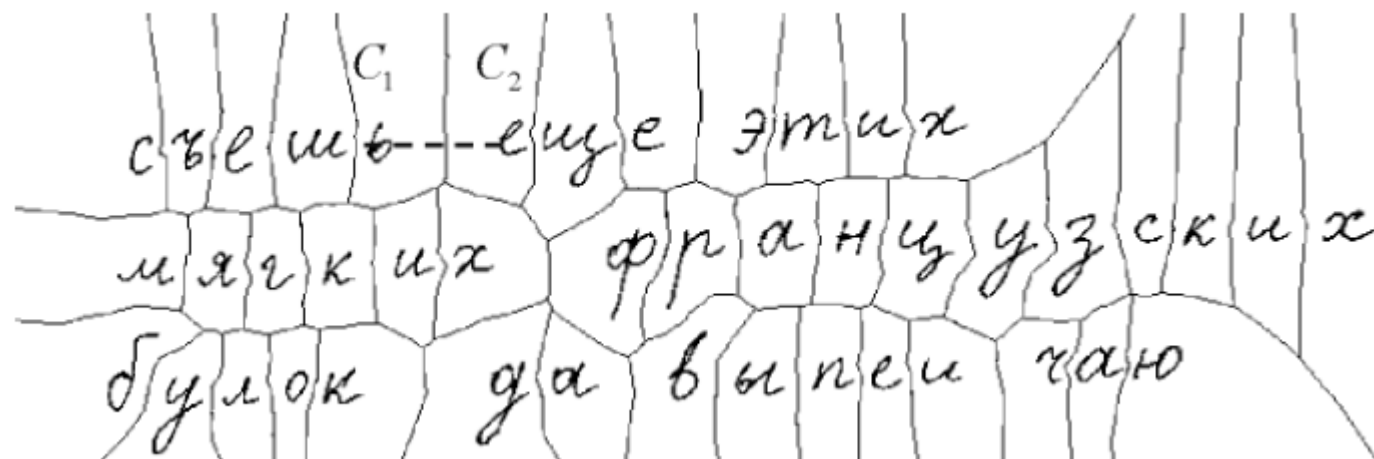


Диаграмма Вороного
для областей

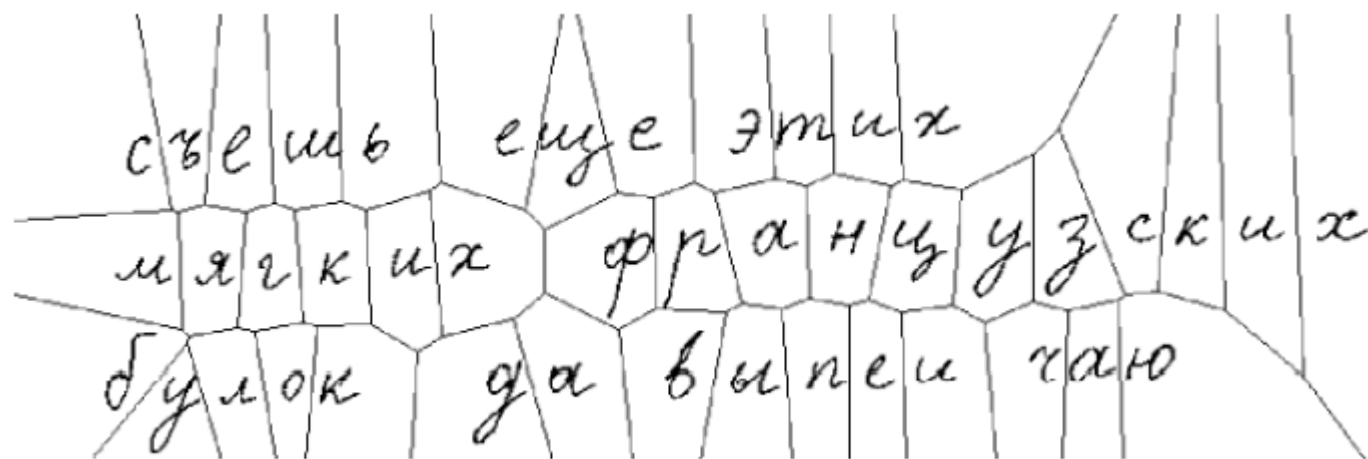


Диаграмма Вороного
множества центров масс
символов

Что почитать

49

- Rutovitz, D. Pattern recognition. J, Royal Statist. Soc. 129, (1966), 504-530.
- Hilditch C. J. "Linear Skeletons From Square Cupboards" Machine intelligence vol.6, 1969, pp.403-420
 - ▣ <https://programmersought.com/article/2531746532/>
 - ▣ Appendix A in [Stefanelli, Rosenfeld, 1971]
- Stefanelli, S. and Rosenfeld, A. "Some parallel thinning algorithms for digital picture", Journal of the Association for Computing Machinery, Vol. 18, No. 2, April 1971, pp. 255-264.
- Zhang T. Y. , Suen C. Y. "A fast parallel algorithm for thinning digital patterns", Comm. of the ACM 27, 1984, pp. 236-239
- Holt C. M., Stewart A., Clint M., and Perrott R. H. "An improved parallel thinning algorithm", Comm. of the ACM 30, 1987, pp. 156-160.
- Abdulla W.H., Saleh A.O.M. and Morad A.H., "A preprocessing algorithm for hand-written character recognition", Pattern Recognition Letters 7, Jan 1988, pp. 13-18
- Guo Z., Hall R.W., "Parallel Thinning with Two-Subiteration Algorithms," Communications of ACM, vol. 32(3), March 1989, pp. 359-373.
- Datta A., Parui S. K., "A Robust Parallel Thinning Algorithm for Binary Images." Pattern Recognition, vol. 27, no. 9, March 1994, pp.1181-1192.

Что почитать

- Kumar H., Kaur P. "A Comparative Study of Iterative Thinning Algorithms for BMP Images", International Journal of Computer Science and Information Technologies (IJCSIT) , Vol. 2 (5) , 2011, 2375–2379
- Huang L., Wan G., Liu C. "An improved parallel thinning algorithm", Proceedings of the Seventh International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2003). pp. 780–783, 2003
- Han N.H., La C.W., Rhee P.K. "An Efficient Fully Parallel Thinning Algorithm", Proc. IEEE Int.Conf.Document Analysis and Recognition, Vol.1, 1997, pp.137–141(1997).
- L. Lam, S.W. Lee and C.Y. Suen, "Thinning Methodologies –A Comprehensive Survey", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 14, No. 9, Sept. 1992, pp. 869-885
- E. Hastings, "A Survey of Thinning Methodologies," Pattern analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions, vol. 4, Issue 9, 1992, pp. 869-885.
- Saad Harous and Ashraf Elnagar "Handwritten Character-Based Parallel Thinning Algorithms: A Comparative Study", University of Sharjah Journal of Pure & Applied Sciences, Volume 6, No. 1, February 2009, pp. 81-101
- Gulshan Goyal, Maitreyee Dutta, Akshay Girdhar, "A Parallel Thinning Algorithm for Numeral Pattern Images in BMP Format", International Journal of Advanced Engineering & Application, Jan. 2010, pp. 197-202
- Stentiford F.W.M., and Mortimer R.G., (1983), Some New Heuristics for Thinning Binary Hand Printed Characters for OCR, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Vol. 13, Iss. 1, pp. 81–84.
- Щепин Е. В. К топологическому подходу в анализе изображений [Текст] / Е. В. Щепин, Г. М. Непомнящий // Геометрия, топология и приложения: межвузовский сборник научных трудов. – М. : Московский институт приборостроения. – 1990. – С. 13 – 25.
- Местецкий Л. М. Непрерывный скелет бинарного растрового изображения // Международная конференция по компьютерной графике и зрению (ГрафиКон'1998)

Дополнительная литература

51

- **Запрягаев С. А., Сорокин А. И.** Сегментация рукописных и машинописных текстов методом диаграмм Вороного // Вестник ВГУ, серия: Системный анализ и информационные технологии, 2010, № 1. С.160–165
<http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/analiz/2010/01/2010-01-27.pdf>
- **Самодумкин, Степанова, Колб** Практикум по компьютерной графике. Минск: БГУИР, 2014
https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/1002/2/Samodumkin_Ch3.pdf
- **Захаркин И.** Диаграмма Вороного и её применения <https://habr.com/ru/post/309252/>
- **D. Comaniciu, P. Meer** Mean Shift: A Robust Approach Toward Feature Space Analysis. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002, pp. 603–619.
- Обзор алгоритмов сегментации. Блог компании Intel <https://habr.com/ru/company/intel/blog/266347/>
- Y. Lu, C. L. Tan and Z. Wang, "Word Extraction Using Area Voronoi Diagram," in 2012 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, Madison, Wisconsin, 2003, pp. 31
- Ма, Ц. Двухшаговая скелетизация бинарных изображений на основе модели Занга-Суена и порождающей маски / Ц. Ма, В. Ю. Цветков, В. К. Конопелько // Системный анализ и прикладная информатика. – 2021. – № 1. – С. 62-69. – DOI 10.21122/2309-4923-2021-1-62-69. – EDN BMVMWZ. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45638278>

Утончение Гуо-Холла GHPA-2 '1989

52

- Алгоритм применяет оператор утончения к той или иной области внутри окрестности 3×3 , пока происходят изменения. Выбор только одной области позволяет сохранять связность объекта.

p_9	p_2	p_3
p_8	p_1	p_4
p_7	p_6	p_5